İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Python ile Veri İşleme Temelleri

Vize Öncesi Soru Çalışma Notu

Hafta 1–7 • İşlemsel ve Kısa Cevaplı Sorular

Dr. Öğr. Üyesi İlhami Sel | ilhami.sel@inonu.edu.tr | 2026–2027 Güz Dönemi

Google Classroom sınıf kodu: `baiok4ig`

Bu Kitapçık Nasıl Kullanılmalı?

- Bu kitapçıkta **cevap yoktur**. Her sorunun cevabına **Vize Öncesi Çalışma Notu**'ndaki bilgilerle ulaşabilirsiniz.
- Sorular **işlemsel ve kısa cevaplıdır**: bir sayı, bir vektör, bir boyut, bir kod çıktısı veya tek cümlelik bir yorum istenir.
- Çoğu soru **(a), (b), (c)** adımlarına bölünmüştür. Adımlar, çözüm yolunu sırayla kurmanız için tasarlanmıştır: önce veriyi hazırlarsınız, sonra formülü uygular, en sonda sonucu yorumlarsınız. Adımları atlamayın; sınavda da aynı yol izlenir.
- Her haftanın başındaki **Hatırla** kutusu, o haftanın soruları için gereken formülleri ve ne anlama geldiklerini özetler.
- ☞ *Takılırsan* satırı, çalışma notunda bakmanız gereken bölümü gösterir (ör. *§2.6* = Hafta 2, Ayrıntılı Çözümlü Örnekler). Önce kendiniz deneyin, sonra bakın.
- **Düşün** kutuları, yaptığınız hesabın "neden" öyle çıktığını sorar. Bunları cevaplayabiliyorsanız kavramı anlamışsınız demektir.
- Python sorularında `import numpy as np` yapılmış kabul edilir. Çıktıyı önce elle bulun, sonra isterseniz kodu çalıştırarak kontrol edin.
- Sayılar çalışma notundakilerden bilinçli olarak farklıdır. Sınavda da aynı kavram farklı sayılarla sorulabilir.

İçindekiler

1 Hafta 1: Araştırma Problemi ve Literatür Taraması **3**

2 Hafta 2: Vektörler, Normlar, Uzaklık ve Benzerlik **6**

3 Hafta 3: Matrisler, Veri Geometrisi, Kovaryans ve Korelasyon **10**

4 Hafta 4: Özdeğer, Özvektör ve PCA **14**

5 Hafta 5: SVD ve Düşük Boyutlu Temsil **18**

6 Hafta 6: Least Squares, Regresyon ve Loss **22**

7 Hafta 7: Gradient Descent ve Optimizasyon **26**

8 Karma Sorular: Haftaları Birleştirelim **30**

1. Hafta 1: Araştırma Problemi ve Literatür Taraması

Hatırla

Zincir: Konu (geniş) → Problem (somut eksiklik) → Gap (literatürde eksik olan) → RQ (açık, test edilebilir, ölçülebilir, veriyle cevaplanabilir, dar) → Hipotez (deneyden önce yazılan, yönlü cevap) → Dataset + Baseline + Metric.
İyi bir RQ'da üç öğe vardır: müdahale/değişken, karşılaştırma (baseline), metric.
Gap türleri: yeterince incelenmemiş durum, farklı dataset, farklı population, eksik karşılaştırma, eksik robustness, düşük generalization, yetersiz evaluation, çelişkili sonuçlar.

Soru 1.1 (kolay — kavram ayrımı)

Her ifadenin yanına *Konu*, *Problem*, *RQ* veya *Hipotez* yazınız.

(a) "Yaya kaynaklı trafik kazalarının tahmini." Cevap: _____

(b) "Mevcut modeller gece saatlerindeki kazaları belirgin biçimde daha az tespit etmektedir." Cevap: _____

(c) "Aydınlatma verisinin eklenmesi gece kazalarında tahmin RMSE'sini düşürür mü?" Cevap: _____

(d) "Aydınlatma verisi eklenen model, baseline'a göre gece saatlerinde daha düşük RMSE verecektir." Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §1.2 (Konu → Problem → RQ dönüşümü), Soru 1.1*

Soru 1.2 (kolay — RQ'nun öğeleri)

RQ: "Veri artırma (data augmentation) uygulanan model, uygulanmayan baseline modele göre bulanık görüntülerde daha yüksek macro-F1 elde ediyor mu?"

(a) Müdahale/değişken nedir? Cevap: _____

(b) Karşılaştırma (baseline) nedir? Cevap: _____

(c) Metric nedir? Cevap: _____

(d) Kapsam (hangi koşulda) nedir? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §1.2 (İyi research question'ın özellikleri), Örnek 1.3*

Soru 1.3 (orta — zayıf RQ)

"Makine öğrenmesi enerji sektöründe işe yarar mı?" sorusu iyi RQ ölçütlerinden hangilerini karşılamıyor? Her eksik ölçütü bir kelimeyle yazınız, ardından soruyu tek cümleyle düzeltiniz.

(a) Karşılanmayan ölçütler: Cevap: _____

(b) Düzeltilmiş RQ (tek cümle): Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §1.2 (Tablo: İyi RQ kontrol listesi), Soru 1.3*

Soru 1.4 (orta — gap türü)

Her özet için gap türünü yukarıdaki listeden seçerek yazınız.

(a) "Model yalnızca 18–30 yaş arası katılımcılarla test edilmiştir." Cevap: _____

(b) "Çalışmada yalnızca accuracy raporlanmıştır; sınıflar çok dengesizdir." Cevap: _____

(c) "Önerilen yöntem, son iki yılda önerilen yöntemlerle aynı veri setinde karşılaştırılmamıştır." Cevap: _____

(d) "Görüntülere gürültü eklendiğinde performansın nasıl değiştiği incelenmemiştir." Cevap: _____

(e) "İki çalışma aynı yöntem için zıt sonuçlar bildirmiştir." Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §1.2 (Research gap türleri), Örnek 1.5*

Soru 1.5 (orta — hipotezde eksik öğe)

Aşağıdaki hipotezlerin her birinde eksik olan öğeyi (*baseline*, *metric* veya *yön*) yazınız.

(a) "Önerilen model daha başarılı olacaktır." Cevap: _____

(b) "Önerilen model, baseline'a göre macro-F1 değerini değiştirecektir." Cevap: _____

(c) "Önerilen model daha düşük RMSE verecektir." Cevap: _____

Düşün

Deney sonunda hipotez desteklenmezse ne yazılır? Hipotez sonradan değiştirilebilir mi? (Tek cümle) Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §1.2 (Hypothesis), Soru 1.5*

Soru 1.6 (kolay — Boolean arama)

Anahtar kelimeler: *crop disease*, *leaf disease* (eş anlamlı); *transfer learning*.

(a) Eş anlamlıları birleştirmek için hangi operatör kullanılır? Cevap: _____

(b) İki farklı kavramın birlikte geçmesini istemek için hangi operatör? Cevap: _____

(c) Tam arama sorgusunu tek satırda yazınız. Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §1.2 (Literatür taraması, Keyword combinations)*

Soru 1.7 (orta — literatür matrisi)

Özet: "Bu çalışmada 12 000 göğüs röntgeni üzerinde ResNet-50 modeli eğitilmiş, zatürre tespitinde test setinde %93 accuracy elde edilmiştir. Veriler tek bir hastaneden toplanmıştır." Literatür matrisinin altı sütununu doldurunuz.

(a) Problem: Cevap: _____

(b) Method: Cevap: _____

(c) Dataset: Cevap: _____

(d) Metric: Cevap: _____

(e) Result: Cevap: _____

(f) Limitation: Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §1.2 (Tablo: Bir makaleden çıkarılacak bilgiler), Soru 1.8*

Soru 1.8 (kolay — kaynak doğrulama)

Bir yapay zeka aracının önerdiği kaynağı doğrulama adımlarını doğru sıraya koyunuz (harfleri sıralayınız): (A) Özeti kendin oku, aktarılan sonucu kontrol et. (B) DOI'yi `doi.org` üzerinden aç. (C) Doğrulanamazsa kullanma. (D) Başlığı tırnak içinde akademik veri tabanında ara. Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §1.2 (Kaynak doğrulama adımları), Örnek 1.6*

Soru 1.9 (kolay — kavram)

Kısa cevap veriniz.

(a) arXiv ne tür bir kaynaktır? Cevap: _____

(b) Bir sonucu tekrar üretebilmek için paylaşılması gereken dört bilgi?
Cevap: _____

(c) "Modelim %88 aldı" cümlesinde iyileşme iddiası için eksik olan kavram?
Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §1.2 (Temel kavramlar tablosu), Örnek 1.7*

2. Hafta 2: Vektörler, Normlar, Uzaklık ve Benzerlik

Hatırla

L1 norm	$\|\mathbf{x}\|_1 = \sum \|x_i\|$ — mutlak değerlerin toplamı
L2 norm	$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum x_i^2}$ — düz çizgi uzunluğu
Euclidean	$d_2(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|_2$ — önce fark, sonra L2
Manhattan	$d_1(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|_1$ — önce fark, sonra L1
Dot product	$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \sum a_i b_i$ — sonuç bir scalar; işareti açıyı söyler
Cosine	$\cos = \dfrac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\|_2 \|\mathbf{b}\|_2}$ — yalnızca yön, $[-1, 1]$
Ölçekleme	$x' = \dfrac{x - \min}{\max - \min}$, $z = \dfrac{x - \bar{x}}{s}$

İşlem sırası: uzaklıkta *önce fark vektörünü* bul; cosine'da *önce dot product, sonra iki norm, en son oran*.

Soru 2.1 (kolay — boyut ve normlar)

$\mathbf{x} = [2, -6, 3]$.

(a) $\mathbf{x}$ kaç boyutludur, hangi uzaydadır? Cevap: _____

(b) Her bileşenin mutlak değerini yazınız. Cevap: _____

(c) $\|\mathbf{x}\|_1$ Cevap: _____

(d) Her bileşenin karesini ve bunların toplamını yazınız. Cevap: _____

(e) $\|\mathbf{x}\|_2$ Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §2.4 (L1 / L2 norm), Örnek 2.1*

Soru 2.2 (kolay — vektör işlemleri)

$\mathbf{a} = [3, -1, 2]$, $\mathbf{b} = [1, 4, -2]$.

(a) $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ Cevap: _____

(b) $\mathbf{a} - \mathbf{b}$ Cevap: _____

(c) $2\mathbf{a}$ Cevap: _____

(d) $2\mathbf{a} - \mathbf{b}$ Cevap: _____

Düşün

$\mathbf{a} = [3, -1, 2]$ ile $\mathbf{c} = [1, 2]$ toplanabilir mi? Neden? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §2.2 (Vektör işlemleri), Soru 2.2*

Soru 2.3 (orta — Euclidean ve Manhattan)

$\mathbf{p} = [2,\ 0,\ -1]$, $\mathbf{q} = [-4,\ 8,\ -1]$.

(a) Fark vektörü $\mathbf{p} - \mathbf{q}$ Cevap: _____

(b) Euclidean distance Cevap: _____

(c) Manhattan distance Cevap: _____

(d) Üçüncü feature'ın uzaklığa katkısı nedir? Neden? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §2.4 (Euclidean / Manhattan), Örnek 2.2*

Soru 2.4 (orta — dot product işareti)

$\mathbf{a} = [2, 5]$, $\mathbf{b} = [5, -2]$, $\mathbf{c} = [-1, 1]$, $\mathbf{d} = [-2, -1]$.

(a) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ ve açı yorumu (dar / dik / geniş) Cevap: _____

(b) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$ ve açı yorumu Cevap: _____

(c) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{d}$ ve açı yorumu Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §2.4 (Dot product), Soru 2.5*

Soru 2.5 (orta — cosine adım adım)

$\mathbf{a} = [1, 2, 2]$, $\mathbf{b} = [2, 0, 1]$.

(a) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ Cevap: _____

(b) $\|\mathbf{a}\|_2$ ve $\|\mathbf{b}\|_2$ Cevap: _____

(c) $\cos(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ (üç ondalık) Cevap: _____

(d) Bu değer vektörlerin yönü hakkında ne söyler? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §2.6, Örnek 2.3*

Soru 2.6 (orta — dik vektör)

$\mathbf{a} = [3, 4]$ ve $\mathbf{b} = [4, k]$ dik ise:

(a) Diklik koşulunu dot product ile denklem olarak yazınız. Cevap: _____

(b) k Cevap: _____

(c) Bu durumda $\cos(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ kaçtır? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §2.4 (Dot product işareti), Alıştırma 2.4*

Soru 2.7 (orta — Euclidean mı, cosine mı?)

$\mathbf{A} = [2, 2]$, $\mathbf{B} = [6, 6]$, $\mathbf{C} = [2, -2]$.

(a) $d(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ ve $d(\mathbf{A}, \mathbf{C})$ Cevap: _____

(b) $\cos(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ ve $\cos(\mathbf{A}, \mathbf{C})$ Cevap: _____

(c) Euclidean'a göre $\mathbf{A}$'ya en yakın vektör? Cevap: _____

(d) Cosine'a göre $\mathbf{A}$'ya en benzer vektör? Cevap: _____

Düşün

$\mathbf{B} = 3\mathbf{A}$ olduğu hâlde Euclidean distance neden büyük çıktı? Metin karşılaştırmada hangi ölçü tercih edilir? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §2.6, Örnek 2.4*

Soru 2.8 (zor — feature scale)

Kişiler (yaş, aylık gelir TL) ile temsil ediliyor: $P = [30,\ 20000]$, $Q = [60,\ 21000]$, $R = [32,\ 30000]$. Yaş aralığı 20–70, gelir aralığı 5 000–55 000.

(a) Ham verilerle $d(P, Q)$ ve $d(P, R)$ (yaklaşık) Cevap: _____

(b) Ham verilere göre P'ye en yakın kişi? Cevap: _____

(c) Min-max scaling sonrası P', Q', R' Cevap: _____

(d) Ölçekli verilerle $d(P', Q')$ ve $d(P', R')$ Cevap: _____

(e) Ölçekli verilere göre P'ye en yakın kişi? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §2.6, Örnek 2.5 (Feature scale problemi)*

Soru 2.9 (kolay — z-score)

$x = [2, 4, 6, 8]$ feature'ı standardize ediliyor.

(a) $\bar{x}$ Cevap: _____

(b) Sample standart sapma s ($n - 1$ ile) Cevap: _____

(c) $x = 8$ değerinin z-score'u Cevap: _____

(d) Standardize edilmiş feature'ın ortalaması ve standart sapması kaç olur? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §2.6 (İki yaygın ölçekleme), §3.3 (variance)*

Soru 2.10 (orta — cosine ve ölçekleme)

$\mathbf{a} = [1, 3]$, $\mathbf{b} = [3, 1]$.

(a) $\cos(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ Cevap: _____

(b) $\cos(\mathbf{a}, 5\mathbf{b})$ Cevap: _____

(c) $\cos(\mathbf{a}, -\mathbf{b})$ Cevap: _____

Düşün

(a) ile (b) neden aynı, (c) neden farklı çıktı? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §2.11, Soru 2.9*

Soru 2.11 (orta — Python çıktısı)

```python
import numpy as np
x = np.array([1, 2, 2])
y = np.array([2, 0, 1])
print(x @ y)
print(x * y)
print(np.linalg.norm(x), np.linalg.norm(x, 1))
print(np.linalg.norm(x - y))
```

(a) 1. `print` çıktısı Cevap: _____

(b) 2. `print` çıktısı Cevap: _____

(c) 3. `print` çıktısı Cevap: _____

(d) 4. `print` çıktısı (karekök biçiminde de yazılabilir) Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §2.7 (Python / NumPy Bağlantısı)*

Soru 2.12 (kolay — metric seçimi)

Her senaryo için *Euclidean*, *Manhattan* veya *cosine* yazınız.

(a) Uzunlukları çok farklı haber metinlerinin konu benzerliği Cevap: _____

(b) Aynı ölçekteki iki sensör ölçümünün düz çizgi farkı Cevap: _____

(c) Izgara şeklindeki sokaklarda iki adres arası yürüme mesafesi Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §2.8 (Tablo: Hangi ölçü ne zaman?)*

3. Hafta 3: Matrisler, Veri Geometrisi, Kovaryans ve Korelasyon

Hatırla

Data matrix	$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n\times d}$: satır = observation, sütun = feature
Çarpım boyutu	$(m \times \mathbf{n})(\mathbf{n} \times p) = m \times p$ — iç boyutlar eşit olmalı
Eleman	$(\mathbf{AB})_{ij} = \mathbf{A}$'nın i. satırı $\cdot$ $\mathbf{B}$'nin j. sütunu
Sample variance	$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum(x_i - \bar{x})^2$
Sample covariance	$\mathrm{cov} = \frac{1}{n-1}\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$ — işareti yorumlanır
Correlation	$r = \dfrac{\mathrm{cov}}{s_X s_Y} = \dfrac{\sum dx\, dy}{\sqrt{\sum dx^2 \sum dy^2}}$ — birimsiz, $[-1, 1]$

Hesap düzeni: ortalamalar → sapmalar (dx, dy) → çarpımlar ve kareler → toplamlar → bölme.

Soru 3.1 (kolay — shape)

Bir şehirde 365 gün boyunca her gün 8 sensörden birer ölçüm alınıyor ve her gün bir satır olacak şekilde bir array oluşturuluyor.

(a) `X.shape` Cevap: _____

(b) n ve d Cevap: _____

(c) 10. günün 3. sensör değerine erişen NumPy ifadesi Cevap: _____

(d) Covariance matrisinin boyutu Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §3.2 (Data matrix, Shape), Soru 3.1*

Soru 3.2 (kolay — çarpım boyutları)

$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{4\times 3}$, $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{3\times 6}$, $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{6\times 4}$, $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$. Tanımlıysa boyutu, değilse "tanımsız" yazınız.

(a) $\mathbf{AB}$ Cevap: _____

(b) $\mathbf{BA}$ Cevap: _____

(c) $\mathbf{ABC}$ Cevap: _____

(d) $\mathbf{Av}$ Cevap: _____

(e) $\mathbf{Bv}$ Cevap: _____

(f) $\mathbf{A}^\top\mathbf{A}$ Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §3.2 (Matrix multiplication, Boyut kuralı), Soru 3.3*

Soru 3.3 (orta — matris çarpımı)

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

(a) $\mathbf{AB}$'nin boyutu Cevap: _____

(b) $(\mathbf{AB})_{11}$ ve $(\mathbf{AB})_{33}$ Cevap: _____

(c) $\mathbf{AB}$'nin tamamı Cevap: _____

(d) $\mathbf{BA}$'nın boyutu ve tamamı Cevap: _____

Düşün

Bu örnekte $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$ olabilir mi? Tek kelimeyle ve nedeniyle.

Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §3.6, Örnek 3.3*

Soru 3.4 (orta — matris–vektör çarpımı)

$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ (3 observation, 2 feature), $\mathbf{w} = [3, -1]$.

(a) $\mathbf{Xw}$'nin boyutu Cevap: _____

(b) Her satırın $\mathbf{w}$ ile dot product'ı Cevap: _____

(c) $\mathbf{Xw}$ Cevap: _____

(d) Bu sonuç her observation için neyi temsil eder? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §3.2 (Matris–vektör çarpımı), Soru 3.4*

Soru 3.5 (orta — lineer dönüşüm)

$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} 0{,}5 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ (90° rotation).

(a) $\mathbf{S}\,[4, 1]^{\mathsf{T}}$ Cevap: _____

(b) $\mathbf{S}$ hangi eksende küçültür, hangi eksende uzatır? Cevap: _____

(c) $\mathbf{R}\,[1, 2]^{\mathsf{T}}$ Cevap: _____

(d) $\mathbf{R}\big(\mathbf{R}\,[1, 2]^{\mathsf{T}}\big)$ Cevap: _____

(e) İki kez uygulanan $\mathbf{R}$ toplam kaç derece döndürür? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §3.2 (Linear transformation), Soru 3.5*

Soru 3.6 (kolay — centering ve variance)

$x = [3, 7, 5, 9]$.

(a) $\bar{x}$ Cevap: _____

(b) Centered vektör Cevap: _____

(c) Centered vektörün toplamı (kontrol) Cevap: _____

(d) Sample variance s^2 Cevap: _____

(e) Standart sapma s Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §3.3 (Ortalama, sample variance), Soru 3.6*

Soru 3.7 (orta — covariance ve correlation)

$x = [1, 3, 5, 7]$, $y = [10, 8, 4, 2]$.

(a) $\bar{x}$ ve $\bar{y}$ Cevap: _____

(b) dx ve dy Cevap: _____

(c) $\sum dx\, dy$ Cevap: _____

(d) Sample covariance Cevap: _____

(e) $\sum dx^2$ ve $\sum dy^2$ Cevap: _____

(f) r (iki ondalık) ve yorumu Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §3.6, Örnek 3.1*

Soru 3.8 (orta — covariance matrix)

$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$ (3 observation, 2 feature).

(a) Sütun ortalamaları Cevap: _____

(b) Centered matris $\mathbf{X}_c$ Cevap: _____

(c) $\mathrm{Var}(x_1)$, $\mathrm{Var}(x_2)$ Cevap: _____

(d) $\mathrm{Cov}(x_1, x_2)$ Cevap: _____

(e) Covariance matrisi $\mathbf{C}$ Cevap: _____

(f) İki feature'ın correlation'ı Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §3.6, Örnek 3.2*

(Bu matrisi Hafta 4, Soru 4.5'te tekrar kullanacağız.)

Soru 3.9 (kolay — birim etkisi)

$\mathrm{cov}(x, y) = 12$ ve $r = 0{,}6$. x'in bütün değerleri 10 ile çarpılıyor (ör. cm $\rightarrow$ mm).

(a) Yeni covariance Cevap: _____

(b) Yeni correlation Cevap: _____

(c) İlişkinin gücünü karşılaştırmak için hangisi kullanılmalı? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §3.11, Soru 3.8*

Soru 3.10 (kolay — covariance matristen correlation)

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 16 \end{bmatrix}.$$

(a) s_1 ve s_2 Cevap: _____

(b) r Cevap: _____

(c) Covariance işaretinin yorumu Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §3.4 (Covariance matrix), Alıştırma 3.4*

Soru 3.11 (orta — nonlinear ilişki)

$x = [-2, 0, 2]$, $y = x^2 = [4, 0, 4]$.

(a) $\bar{x}$ ve $\bar{y}$ Cevap: _____

(b) $\sum dx\, dy$ Cevap: _____

(c) Pearson r Cevap: _____

Düşün

y tamamen x'e bağlı olduğu hâlde r neden bu değeri aldı? "İlişki yok" demek doğru mu?

Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §3.4 (Pearson correlation yalnızca lineer ilişkiyi ölçer), Soru 3.10*

Soru 3.12 (orta — Python: A*B, A@B, rowvar)

```
import numpy as np
A = np.array([[1, 2], [0, 3]])
B = np.array([[4, 0], [1, 2]])
print(A * B)
print(A @ B)
X = np.zeros((100, 5))
print(np.cov(X, rowvar=False).shape, np.cov(X).shape)
```

(a) `A * B` Cevap: _____

(b) `A @ B` Cevap: _____

(c) Son satırın çıktısı Cevap: _____

(d) Data matrix için hangi `rowvar` seçeneği doğrudur? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §3.7 (Python / NumPy Bağlantısı)*

4. Hafta 4: Özdeğer, Özvektör ve PCA

Hatırla

Eigen denklemi	$\mathbf{Av} = \lambda\mathbf{v}$: $\mathbf{Av}$'yi hesapla, $\mathbf{v}$'nin katı mı bak
λ yorumu	> 1 uzatma, $0 < \lambda < 1$ küçültme, 0 çökme, < 0 ters yön
Kontrol	$\sum \lambda_i =$ köşegen toplamı $=$ toplam variance
PCA adımları	center $\rightarrow$ covariance $\rightarrow$ eigen $\rightarrow$ sort $\rightarrow$ select $k \rightarrow$ project
Projection	$\mathbf{Z} = \mathbf{X}_c\mathbf{V}_k$: $(n \times d)(d \times k) = n \times k$; tek nokta: $z = \mathbf{x}_c \cdot \mathbf{v}$
EVR	$\lambda_i / \sum \lambda_j$; cumulative: ilk k oranın toplamı

İpucu: $\begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix}$ biçimindeki simetrik matrislerde $[1,1]$ ve $[1,-1]$ yönlerini deneyin.

Soru 4.1 (kolay — eigenvalue yorumu)

$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$.

(a) $\mathbf{A}\,[1,0]^\mathsf{T}$ ve eigenvalue Cevap: _____

(b) $\mathbf{A}\,[0,1]^\mathsf{T}$ ve eigenvalue Cevap: _____

(c) Her eigenvector yönünde ne olur? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §4.2 (Tablo: Eigenvalue yorumu), Soru 4.1*

Soru 4.2 (orta — $\mathbf{Av} = \lambda\mathbf{v}$ kontrolü)

$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$. Her vektör için $\mathbf{Av}$'yi hesaplayıp eigenvector olup olmadığını ve varsa λ'yı yazınız.

(a) $\mathbf{v} = [1,1]$ Cevap: _____

(b) $\mathbf{v} = [2,-1]$ Cevap: _____

(c) $\mathbf{v} = [1,0]$ Cevap: _____

(d) Bulduğunuz eigenvalue'ların toplamı köşegen toplamına eşit mi? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §4.5 (Basit Örnek), Soru 4.2 ve 4.3*

Soru 4.3 (orta — simetrik matris)

$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$.

(a) $[1,1]$ yönündeki eigenvalue Cevap: _____

(b) $[1,-1]$ yönündeki eigenvalue Cevap: _____

(c) Birim uzunluklu eigenvector'ler Cevap: _____

(d) İki eigenvector'ün dot product'ı ve bunun anlamı Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §4.2 (Covariance matrix neden özel?)*

Soru 4.4 (kolay — eigenvector'ün uzunluğu)

Önceki sorudaki matris için $\mathbf{v} = [3, 3]$ eigenvector müdür? λ kaçtır? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §4.2 (Eigenvector'ün uzunluğu önemli değildir), Alıştırma 4.2*

Soru 4.5 (orta — covariance'tan PC1)

Hafta 3, Soru 3.8'de bulduğunuz covariance matrisi $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$.

(a) λ_1 ve λ_2 (büyükten küçüğe) Cevap: _____

(b) PC1 ve PC2 (birim vektör) Cevap: _____

(c) PC1'in explained variance ratio'su Cevap: _____

(d) Toplam variance Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §4.6, Örnek 4.1 (Adım 3–5)*

Soru 4.6 (kolay — explained ve cumulative)

Eigenvalue'lar $[6;\ 3;\ 0{,}6;\ 0{,}4]$.

(a) Toplam variance Cevap: _____

(b) Her component'in EVR'si Cevap: _____

(c) Cumulative oranlar Cevap: _____

(d) %90 için k ve %95 için k Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §4.4 (Explained variance ratio), Soru 4.5–4.6*

Soru 4.7 (orta — projection hesabı)

PC1 $= [0{,}6;\ 0{,}8]$. Centered noktalar: $\mathbf{a} = [3, 4]$, $\mathbf{b} = [-4, 3]$, $\mathbf{c} = [1, -2]$.

(a) PC1'in birim uzunlukta olduğunu gösteriniz. Cevap: _____

(b) z_a, z_b, z_c Cevap: _____

(c) Hangi nokta PC1'e diktir? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §4.4 (Projection), Soru 4.8*

Soru 4.8 (zor — elle PCA)

Ham veri: $(5, 8),\ (-1, 2),\ (3, 4),\ (1, 6)$.

(a) Ortalama vektörü Cevap: _____

(b) Centered matris Cevap: _____

(c) $\mathrm{Var}(x_1)$, $\mathrm{Var}(x_2)$, Cov ($n-1$ ile) Cevap: _____

(d) Eigenvalue'lar Cevap: _____

(e) PC1 ve EVR_1 Cevap: _____

(f) Her noktanın PC1 koordinatı z Cevap: _____

(g) z'nin sample variance'ı λ_1'e eşit mi? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §4.6, Örnek 4.1 (aynı adımlar)*

Soru 4.9 (kolay — boyutlar)

$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{2000\times 30}$, $k = 5$ component tutuluyor.

(a) Covariance matrisinin boyutu Cevap: _____

(b) $\mathbf{V}_k$'nın boyutu Cevap: _____

(c) $\mathbf{Z}$'nin boyutu Cevap: _____

(d) Her observation kaç sayıdan kaç sayıya indi? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §4.11, Soru 4.7*

Soru 4.10 (orta — ölçek etkisi)

Birbiriyle ilişkisiz iki feature'ın variance'ları 900 ve 0,25.

(a) Standardization yapılmadan PC1'in EVR'si (dört ondalık) Cevap: _____

(b) PC1 hangi feature eksenini gösterir? Cevap: _____

(c) Standardization sonrası iki variance kaç olur? Cevap: _____

(d) Standardization sonrası EVR'ler Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §4.4 (Ölçek PCA'yı etkiler), Soru 4.10*

Soru 4.11 (orta — PCA akışı ve leakage)

(a) Şu adımları doğru sıraya koyunuz: sort, project, center, eigen, covariance, select k.
Cevap: _____

(b) Supervised bir iş akışında şu üç adımı sıralayınız: transform train/test, split, fit PCA on train.
Cevap: _____

(c) PCA target kullanır mı? Cevap: _____

(d) 20 feature'dan 5 component üretildi. Modelde orijinal feature'lardan kaç tanesi olduğu gibi yer alır? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §4.2 (PCA akışı), §4.4 (dört önemli nokta)*

Soru 4.12 (orta — Python: eigh)

```python
import numpy as np
C = np.array([[4., 2.], [2., 4.]])
vals, vecs = np.linalg.eigh(C)
print(vals)
print(vals / vals.sum())
```

(a) İlk `print` çıktısı Cevap: _____

(b) İkinci `print` çıktısı Cevap: _____

(c) PC1'e karşılık gelen eigenvector hangi ifadeyle alınır (`vecs[:, 0]` mı `vecs[:, 1]` mi)?
Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §4.7 (eigh sıralaması ve işaret)*

5. Hafta 5: SVD ve Düşük Boyutlu Temsil

Hatırla

Rank	bağımsız bilgi yönü sayısı; $\operatorname{rank}(\mathbf{A}) \le \min(m,n)$
Outer product	$\mathbf{u}\mathbf{v}^\mathsf{T}$: $m \times n$ matris, rank 1; $\sigma_1 = \|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|$
SVD	$\mathbf{X} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^\mathsf{T} = \sum \sigma_i \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^\mathsf{T}$, $\sigma_1 \ge \sigma_2 \ge \cdots \ge 0$
NumPy	`full_matrices=False` : `U` (m,r), `S` $(r,)$, `Vt` (r,n), $r = \min(m,n)$
Energy	$\sum_{i\le k} \sigma_i^2 / \sum \sigma_i^2$ — *kareler* ile
Hata	$\|\mathbf{X} - \mathbf{X}_k\|_F = \sqrt{\sum_{i>k} \sigma_i^2}$; göreli hata $= \sqrt{1 - \text{energy}}$
Depolama	mn vs. $k(m+n+1)$
PCA–SVD	centered veride $\lambda_i = \sigma_i^2/(n-1)$

Soru 5.1 (kolay — rank sınırı)

(a) 5×12 bir matrisin rank'i en fazla kaçtır? Cevap: _____

(b) 12×5 bir matrisin? Cevap: _____

(c) 5×12 matris full-rank ise rank'i kaçtır? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §5.2 (Rank), Soru 5.1*

Soru 5.2 (orta — rank bulma)

Her matrisin rank'ini ve gerekçesini (hangi satır/sütun diğerlerinden elde ediliyor?) yazınız.

(a) $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ Cevap: _____

(b) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ Cevap: _____

(c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §5.2 (Rank örneği), Soru 5.2*

Soru 5.3 (kolay — outer product)

$\mathbf{u} = [2, 0, -1]^\mathsf{T}$, $\mathbf{v}^\mathsf{T} = [1, 3]$.

(a) $\mathbf{u}\mathbf{v}^\mathsf{T}$'nin boyutu Cevap: _____

(b) $\mathbf{u}\mathbf{v}^\mathsf{T}$ Cevap: _____

(c) Rank'i Cevap: _____

(d) Matris kaç sayı içeriyor, kaç sayıyla üretildi? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §5.2 (Outer product ve rank-1 matris), Soru 5.3*

Soru 5.4 (orta — rank-1 matrisin singular value'su)

$\mathbf{A} = \mathbf{u}\mathbf{v}^\mathsf{T}$, $\mathbf{u} = [2, 1, 2]^\mathsf{T}$, $\mathbf{v} = [3, 4]^\mathsf{T}$.

(a) $\|\mathbf{u}\|$ ve $\|\mathbf{v}\|$ Cevap: _____

(b) σ_1 Cevap: _____

(c) σ_2 Cevap: _____

(d) $\|\mathbf{A}\|_F$ (elemanlardan hesaplayarak) ve σ_1 ile karşılaştırma Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §5.6, Örnek 5.2*

Soru 5.5 (kolay — NumPy SVD boyutları)

$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{500\times 40}$.

(a) `full_matrices=False` ile `U`, `S`, `Vt` shape'leri Cevap: _____

(b) `full_matrices=True` ile `U`'nun shape'i Cevap: _____

(c) $\mathbf{v}_1$ (ilk feature yönü) `Vt`'nin satırı mı sütunu mu? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §5.7 (Tablo: np.linalg.svd çıktıları), Soru 5.4*

Soru 5.6 (orta — truncated SVD boyutları)

Önceki soruda $k = 6$ ile rank-k approximation yapılıyor.

(a) `U[:, :k]`, `np.diag(S[:k])`, `Vt[:k, :]` shape'leri Cevap: _____

(b) $\mathbf{X}_k$'nın shape'i ve rank'i Cevap: _____

(c) Saklanan sayı adedi Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §5.11, Soru 5.5*

Soru 5.7 (orta — energy)

$\sigma = [9,\ 4,\ 2,\ 2]$.

(a) σ_i^2 değerleri ve toplamları Cevap: _____

(b) Energy(1), Energy(2), Energy(3) Cevap: _____

(c) %90 için k ve %95 için k Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §5.5 (Basit Örnek), Soru 5.6*

Soru 5.8 (orta — reconstruction error)

Önceki sorudaki singular value'larla:

(a) $\|\mathbf{X}\|_F$ Cevap: _____

(b) $\|\mathbf{X} - \mathbf{X}_1\|_F$ Cevap: _____

(c) Göreli hata $\|\mathbf{X} - \mathbf{X}_1\|_F \,/\, \|\mathbf{X}\|_F$ Cevap: _____

(d) Aynı değeri $\sqrt{1 - \text{Energy}(1)}$ ile kontrol ediniz. Cevap: _____

(e) $k = 4$ için hata kaçtır? Neden? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §5.4 (Frobenius error), Soru 5.7*

Soru 5.9 (orta — depolama)

300×200 bir görüntü matrisi.

(a) Orijinal depolama Cevap: _____

(b) $k = 10$ için depolama ve oran (%) Cevap: _____

(c) Rank-k temsilin kazançlı olduğu en büyük k Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §5.6, Örnek 5.1; Soru 5.9*

Soru 5.10 (orta — PCA–SVD bağlantısı)

Centered $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{26\times 2}$ için singular value'lar $[10,\ 5]$.

(a) $n - 1$ Cevap: _____

(b) λ_1 ve λ_2 Cevap: _____

(c) EVR_1 Cevap: _____

(d) Aynı EVR'yi doğrudan σ^2'lerle hesaplayınız. Neden aynı çıktı? Cevap: _____

Düşün

SVD centering yapılmamış veriye uygulansaydı bu bağlantı geçerli olur muydu?

Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §5.6, Örnek 5.3; Soru 5.10*

Soru 5.11 (orta — Python: rank ve singular value)

```python
import numpy as np
M = np.outer([1, 2, 3], [2, 1])
U, S, Vt = np.linalg.svd(M, full_matrices=False)
print(M)
print(U.shape, S.shape, Vt.shape)
print(np.sum(S > 1e-10), np.linalg.matrix_rank(M))
```

(a) `M` Cevap: _____

(b) Shape'ler Cevap: _____

(c) Son satır Cevap: _____

(d) σ_1'i $\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|$ ile bulunuz (karekök biçiminde). Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §5.7 (Python / NumPy Bağlantısı), Örnek 5.2*

6. Hafta 6: Least Squares, Regresyon ve Loss

Hatırla

Model	$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x;\ \hat{y} = \mathbf{X}\beta$
Residual	$e_i = y_i - \hat{y}_i$: > 0 düşük tahmin, < 0 yüksek tahmin
Metric'ler	$\text{MAE} = \frac{1}{n}\sum \lvert e_i \rvert$, $\text{MSE} = \frac{1}{n}\sum e_i^2$, $\text{RMSE} = \sqrt{\text{MSE}}$
Design matrix	ilk sütun 1'ler: $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n\times(d+1)}$
Normal equation	$\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{X}\hat{\beta} = \mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{y}$; $\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{X} = \begin{bmatrix} n & \sum x \\ \sum x & \sum x^2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{y} = \begin{bmatrix} \sum y \\ \sum xy \end{bmatrix}$
2×2 ters	$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$
Kontrol	$\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{r} = \mathbf{0}$: $\sum r_i = 0$, $\sum x_i r_i = 0$
R^2	$1 - \text{SSE}/\text{SST}$, $\text{SST} = \sum (y_i - \bar{y})^2$

Soru 6.1 (kolay — tahmin ve residual)

Model: $\hat{y} = 12 + 0{,}8x$.

(a) Slope'un anlamı (tek cümle) Cevap: _____

(b) $x = 50$ için tahmin Cevap: _____

(c) Gerçek değer 55 ise residual Cevap: _____

(d) Model düşük mü yüksek mi tahmin etti? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §6.2 (Feature, target, model; Residual), Soru 6.1–6.3*

Soru 6.2 (kolay — residual işaretleri)

$y = [5, 9, 12]$, $\hat{y} = [6, 8, 12]$.

(a) Residual vektörü Cevap: _____

(b) Hangi noktada model yüksek tahmin etti? Cevap: _____

(c) Residual'ların işaretli toplamı Cevap: _____

Düşün

İşaretli toplam 0 çıktı. Bu, modelin hatasız olduğu anlamına gelir mi? Neden MAE veya MSE kullanırız? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §6.2 (Neden hataları doğrudan toplamıyoruz?)*

Soru 6.3 (orta — MAE, MSE, RMSE)

$y = [2, 5, 7, 10]$, $\hat{y} = [3, 5, 5, 11]$.

(a) Residual'lar Cevap: _____

(b) MAE Cevap: _____

(c) MSE Cevap: _____

(d) RMSE (üç ondalık) Cevap: _____

(e) RMSE $\geq$ MAE ilişkisi sağlanıyor mu? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §6.3 (Hata ölçüleri), Soru 6.4*

Soru 6.4 (orta — outlier etkisi)

Önceki veriye beşinci bir nokta ekleniyor: residual'ı $e_5 = 6$.

(a) Yeni MAE Cevap: _____

(b) Yeni MSE Cevap: _____

(c) MAE ve MSE kaç katına çıktı? Cevap: _____

(d) Hangisi outlier'dan daha çok etkilendi? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §6.6, Örnek 6.2; §6.4 (MAE vs MSE: doğru ifade)*

Soru 6.5 (kolay — design matrix)

(a) $x = [2, 4, 5]$ için intercept'li modelin design matrix'i Cevap: _____

(b) Shape'i Cevap: _____

(c) 40 observation ve 3 feature için design matrix ve β'nın boyutu Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §6.3 (Matris formu ve design matrix), Soru 6.6*

Soru 6.6 (zor — normal equation baştan sona)

$x = [0, 1, 2, 3]$, $y = [1, 3, 4, 6]$.

(a) n, $\sum x$, $\sum x^2$, $\sum y$, $\sum xy$ Cevap: _____

(b) $\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{X}$ ve $\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{y}$ Cevap: _____

(c) $\det(\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{X})$ Cevap: _____

(d) $\hat{\beta} = [\beta_0, \beta_1]$ Cevap: _____

(e) Tahminler $\hat{y}$ Cevap: _____

(f) Residual'lar Cevap: _____

(g) $\sum r_i$ ve $\sum x_i r_i$ (kontrol) Cevap: _____

(h) SSE, SST ve R^2 (dört ondalık) Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §6.6, Örnek 6.1 (aynı adımlar)*

Soru 6.7 (orta — 2×2 normal equation)

$$\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 5 & 10 \\ 10 & 30 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 20 \\ 50 \end{bmatrix}.$$

(a) Determinant Cevap: _____

(b) $(\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{X})^{-1}$ Cevap: _____

(c) $\hat{\beta}$ Cevap: _____

(d) Model denklemi Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §6.11, Soru 6.8*

Soru 6.8 (kolay — R^2)

(a) SSE $= 18$, SST $= 60$ ise R^2 Cevap: _____

(b) SSE $= 75$, SST $= 60$ ise R^2 Cevap: _____

(c) (b)'deki model hakkında tek cümlelik yorum Cevap: _____

(d) $R^2 = 0$ hangi modelin performansına eşittir? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §6.4 (R^2), Soru 6.11*

Soru 6.9 (orta — baseline)

Training target ortalaması 40. Test setinde $y = [35, 45, 50]$ ve model tahminleri $\hat{y} = [38, 44, 47]$.

(a) Baseline'ın test tahminleri Cevap: _____

(b) Baseline'ın test MSE'si Cevap: _____

(c) Modelin test MSE'si Cevap: _____

(d) Model baseline'dan iyi mi? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §6.2 (Baseline ve train/test), Soru 6.12*

Soru 6.10 (orta — full column rank)

Bir modelde feature'lar x ve $z = 2x + 1$.

(a) Design matrix'te hangi sütun diğerlerinin birleşimidir? Cevap: _____

(b) $\mathbf{X}$ full column rank mıdır? Cevap: _____

(c) $(\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{X})^{-1}$ hesaplanabilir mi? Cevap: _____

(d) Pratikte hangi NumPy fonksiyonu tercih edilir? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §6.4 (Normal equation ve matris tersi), Soru 6.9*

Soru 6.11 (kolay — lstsq çıktısı)

`beta, sse, rank, sv = np.linalg.lstsq(X, y, rcond=None)` çağrısında $n = 5$, `sse` $=$ `[0.6]`, `rank` $= 2$, `X.shape` $= (5, 2)$.

(a) MSE Cevap: _____

(b) RMSE (üç ondalık) Cevap: _____

(c) `rank` $= 2$ ne anlama gelir? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §6.7 (Tablo: lstsq dönüş değerleri), Soru 6.10*

Soru 6.12 (orta — Python: metric kodu)

```python
import numpy as np
y = np.array([4., 6., 8., 10.])
y_hat = np.array([5., 6., 6., 10.])
r = y - y_hat
print(r)
print(np.mean(np.abs(r)), np.mean(r ** 2))
print(1 - np.sum(r ** 2) / np.sum((y - y.mean()) ** 2))
```

(a) `r` Cevap: _____

(b) MAE ve MSE Cevap: _____

(c) Son satırın hesapladığı metric ve değeri Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §6.7 (Python / NumPy Bağlantısı)*

7. Hafta 7: Gradient Descent ve Optimizasyon

Hatırla

Türev	$f(x) = x^2 \Rightarrow f'(x) = 2x;\ f(x) = cx^2 \Rightarrow f'(x) = 2cx$
	$f(x) = (x-a)^2 \Rightarrow f'(x) = 2(x-a)$
İşaret	$f' > 0$: x'i azalt; $f' < 0$: x'i artır; $f' = 0$: stationary point
Gradient	$\nabla f = [\partial f/\partial x,\ \partial f/\partial y]$ — en hızlı *artış* yönü
GD update	$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla L(\theta_t)$
MSE gradient'leri	$\partial L/\partial \beta_0 = \frac{2}{n}\sum(\hat{y}_i - y_i),\ \partial L/\partial \beta_1 = \frac{2}{n}\sum(\hat{y}_i - y_i)x_i$
$f = cx^2$ için	$x_{t+1} = (1-2c\eta)x_t$; converge $\iff 0 < \eta < 1/c$
Epoch	iteration/epoch $= \lceil n/\text{batch size} \rceil$

Dikkat: İki parametreli update'te iki gradient de *aynı eski* parametrelerle hesaplanır, sonra birlikte güncellenir.

Soru 7.1 (kolay — türev işareti)

(a) $L'(\theta) = 2{,}5$ ise minimuma yaklaşmak için θ artmalı mı azalmalı mı? Cevap: _____

(b) $\eta = 0{,}1$ ve $\theta = 4$ ise bir GD adımı sonrası θ Cevap: _____

(c) $L'(\theta) = 0$ olan bir nokta her zaman global minimum mudur? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §7.2 (Tablo: Türevin işareti), Soru 7.1*

Soru 7.2 (kolay — türev değerleri)

$f(x) = x^2$.

(a) $f(-3)$, $f'(-3)$ Cevap: _____

(b) $f(-0{,}5)$, $f'(-0{,}5)$ Cevap: _____

(c) $f(1{,}5)$, $f'(1{,}5)$ Cevap: _____

(d) Eğimin büyüklüğü minimuma yaklaştıkça nasıl değişiyor? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §7.2 (Tablo: $f(x) = x^2$ ve türevi), Soru 7.2*

Soru 7.3 (orta — tek boyutta üç GD adımı)

$f(x) = (x-5)^2$, $x_0 = 1$, $\eta = 0{,}25$.

(a) $f'(x)$ Cevap: _____

(b) x_1 Cevap: _____

(c) x_2 Cevap: _____

(d) x_3 Cevap: _____

(e) Minimuma kalan mesafe her adımda hangi oranla küçülüyor? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §7.5 (Basit Örnek), Soru 7.7*

Soru 7.4 (orta — partial derivative ve gradient)

$f(x, y) = 2x^2 + y^2$, nokta $(1, 3)$.

(a) $\partial f/\partial x$ ve $\partial f/\partial y$ Cevap: _____

(b) $\nabla f(1, 3)$ Cevap: _____

(c) $\|\nabla f(1, 3)\|$ (iki ondalık) Cevap: _____

(d) GD'nin hareket yönü Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §7.2 (Partial derivative ve gradient), Soru 7.3–7.5*

Soru 7.5 (orta — iki boyutta GD adımı)

Önceki fonksiyon ve nokta, $\eta = 0{,}25$.

(a) Yeni nokta Cevap: _____

(b) f'nin eski ve yeni değeri Cevap: _____

(c) Hangi koordinat sıfıra ulaştı? Neden o koordinat? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §7.6, Örnek 7.1*

Soru 7.6 (orta — learning rate davranışı)

$f(x) = x^2$, $x_0 = 2$. Her η için çarpan $(1 - 2\eta)$'yı, x_1, x_2'yi bulup davranışı (yakınsama / oscillation / divergence) adlandırınız.

(a) $\eta = 0{,}25$ Cevap: _____

(b) $\eta = 1$ Cevap: _____

(c) $\eta = 1{,}25$ Cevap: _____

(d) $\eta = 0{,}01$ (yalnızca çarpan ve davranış) Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §7.6, Örnek 7.3*

Soru 7.7 (orta — yakınsama aralığı)

$f(x) = 3x^2$.

(a) $f'(x)$ Cevap: _____

(b) Update'i $x_{t+1} = (\,\cdot\,)\, x_t$ biçiminde yazınız. Cevap: _____

(c) Converge eden η aralığı Cevap: _____

(d) Salınımın başladığı η Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §7.11, Soru 7.10*

Soru 7.8 (zor — linear regression GD adımı)

$x = [1, 2, 3, 4]$, $y = [2, 4, 6, 8]$, başlangıç $\beta_0 = \beta_1 = 0$, $\eta = 0{,}05$.

(a) $\hat{y}$ ve hata vektörü $\hat{y} - y$ Cevap: _____

(b) Başlangıç loss'u (MSE) Cevap: _____

(c) $\partial L/\partial \beta_0$ Cevap: _____

(d) $\partial L/\partial \beta_1$ Cevap: _____

(e) Yeni β_0 ve β_1 Cevap: _____

(f) Yeni tahminler ve yeni loss Cevap: _____

Düşün

Gradient'ler neden negatif çıktı ve parametreler neden arttı? Gerçek çözüm nedir?

Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §7.6, Örnek 7.2*

Soru 7.9 (kolay — epoch ve iteration)

6000 sample, batch size 256.

(a) $6000/256$ Cevap: _____

(b) 1 epoch kaç iteration? Cevap: _____

(c) 15 epoch kaç iteration? Cevap: _____

(d) SGD ile 1 epoch? Batch GD ile 1 epoch? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §7.4 (Iteration ve epoch), Soru 7.11–7.12*

Soru 7.10 (kolay — durma ölçütü)

Loss değerleri: iteration 200'de $0{,}4120$, 201'de $0{,}4113$, 202'de $0{,}4112$. Durma ölçütü: "loss değişimi $< 10^{-3}$".

(a) $200 \to 201$ değişimi; durur mu? Cevap: _____

(b) $201 \to 202$ değişimi; durur mu? Cevap: _____

(c) Başka iki durma ölçütü Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §7.4 (Convergence ve stopping), Soru 7.9*

Soru 7.11 (orta — saddle point)

$f(x, y) = x^2 - y^2$.

(a) $\partial f/\partial x$ ve $\partial f/\partial y$ Cevap: _____

(b) $\nabla f(0, 0)$ Cevap: _____

(c) $f(0{,}5;\ 0)$ ve $f(0;\ 0{,}5)$; $(0, 0)$ minimum mudur? Cevap: _____

(d) $\nabla f(1,1)$ Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §7.4 (Convex, non-convex, local/global minimum, saddle)*

Soru 7.12 (orta — Python: GD döngüsü)

```
x = 3.0
lr = 0.25
for t in range(3):
    grad = 2 * (x - 1)
    x = x - lr * grad
    print(x)
```

(a) Kodun minimize ettiği fonksiyon Cevap: _____

(b) Üç satırlık çıktı Cevap: _____

(c) Minimum noktası Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §7.7 (Python / NumPy Bağlantısı), Kod Sorusu K.12*

Soru 7.13 (orta — eksik satır)

```
for it in range(1000):
    y_hat = b0 + b1 * x
    error = y_hat - y
    db0 = _______________
    db1 = 2 * np.mean(error * x)
    b0 = _______________
    b1 = b1 - lr * db1
```

(a) `db0` satırı Cevap: _____

(b) `b0` satırı Cevap: _____

(c) `lr` parameter mı hyperparameter mı? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §7.7 (Tablo: Her satırın matematiksel karşılığı), Soru 7.14*

8. Karma Sorular: Haftaları Birleştirelim

Sınavda bir soru birden fazla haftanın bilgisini birlikte kullanabilir. Bu bölümdeki sorular, çalışma notundaki "Haftalar Arası Bağlantı" bölümünde (§8) gösterilen köprüler üzerine kuruludur.

Hatırla: konular arası köprüler

Dot product (H2) → matris çarpımının her elemanı (H3) → PCA projection (H4) → tahmin $\hat{y}_i = \mathbf{x}_i \cdot \beta$ (H6).
L2 norm (H2) → Frobenius norm (H5) → least squares (H6).
Covariance matrix (H3) → eigenvalue (H4) → $\lambda = \sigma^2/(n-1)$ (H5).
Redundancy (H5) → $r = \pm 1$ (H3) → $(\mathbf{X}^\top\mathbf{X})^{-1}$ yok (H6).
Ölçek: uzaklık (H2), PCA (H4), GD hızı (H7).

Soru M.1 (orta — dot product'tan tahmine)

Bir öğrencinin feature vektörü (intercept için başta 1 ile) $\mathbf{x} = [1,\ 6,\ 2]$, parametreler $\beta = [40,\ 5,\ 3]$.

(a) $\hat{y} = \mathbf{x} \cdot \beta$ Cevap: _____

(b) Gerçek not 78 ise residual Cevap: _____

(c) 3 öğrenci için design matrix'in boyutu ve $\mathbf{X}\beta$'nın boyutu Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §2.4 (Dot product), §6.3 (Matris formu)*

Soru M.2 (orta — covariance → PCA → SVD)

Centered $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{11\times 2}$ verisinin covariance matrisi $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$.

(a) İki feature'ın correlation'ı Cevap: _____

(b) λ_1, λ_2 ve PC1 Cevap: _____

(c) EVR_1 Cevap: _____

(d) $\mathbf{X}$'in singular value'ları ($\sigma_i = \sqrt{(n-1)\lambda_i}$) Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §3.4, §4.6, §5.6 Örnek 5.3*

Soru M.3 (orta — redundancy üç haftada)

Bir data matrix'te "uzunluk (m)" ve "uzunluk (cm)" sütunları birlikte var.

(a) Bu iki feature'ın correlation'ı Cevap: _____

(b) Bu iki sütunun oluşturduğu alt matrisin rank'i Cevap: _____

(c) Bu sütunlarla ve 1'ler sütunuyla kurulan design matrix full column rank mı?
Cevap: _____

(d) PCA uygulanırsa bu iki feature'ın birleştiği yönün dışındaki yönde variance kaç olur?
Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §3.4, §5.2, §6.4*

Soru M.4 (orta — ölçek üç haftada)

Feature'lar: yaş (20–70) ve gelir (5 000–55 000 TL).

(a) En yakın komşu aramasında hangi feature baskın olur? Cevap: _____

(b) Standardization yapılmadan PCA'da PC1 hangi eksene yakın olur? Cevap: _____

(c) GD'de loss yüzeyi ve parametre yolu nasıl görünür? Cevap: _____

(d) Üç problemin ortak çözümü Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §2.6 Örnek 2.5, §4.4, §7.4 (Feature scaling ve optimizasyon)*

Soru M.5 (zor — iki yoldan aynı çözüm)

$x = [1, 2, 3]$, $y = [2, 4, 6]$.

(a) Normal equation ile $\hat{\beta}$ Cevap: _____

(b) Bu çözümde MSE Cevap: _____

(c) $\beta_0 = 0$, $\beta_1 = 2$ noktasında $\partial L/\partial\beta_0$ ve $\partial L/\partial\beta_1$ Cevap: _____

(d) (c)'nin sonucu GD için ne anlama gelir? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §6.6 Örnek 6.1, §7.3, Karşılaştırma Tablosu (Closed-form vs GD)*

Soru M.6 (orta — L2'den Frobenius'a)

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

(a) Her sütunun L2 normu Cevap: _____

(b) $\|\mathbf{A}\|_F$ Cevap: _____

(c) Singular value'lar $\sigma_1 = 3$, σ_2 ise σ_2 kaçtır? Cevap: _____

☞ *Takılırsan: Çalışma Notu §2.4 (L2 norm), §5.3 (Frobenius norm)*